Table 2. 표본 크기별 성능 비교 (CATE RMSE by sample size)

고정 조건: 처치 비율 p = 0.5, 선형(linear) 효과 · 조건 c00 / c01 / c02

모델	n = 1,000	n = 10,000	n = 100,000	변화율 1k→10k	변화율 10k→100k	변화율 1k→100k
T-Learner	0.3798 ± 0.0374	0.2816 ± 0.0112	0.2211 ± 0.0032	-25.9%	-21.5%	-41.8%
X-Learner	0.2757 ± 0.0445	0.1759 ± 0.0096	0.1230 ± 0.0028	-36.2%	-30.1%	-55.4%
Causal Forest	**0.2091 ± 0.0336**	**0.1067 ± 0.0144**	**0.0621 ± 0.0035**	-49.0%	-41.8%	-70.3%
Constant ATE	0.3085 ± 0.0189	0.3014 ± 0.0051	0.2998 ± 0.0018	-2.3% ns	-0.5% ns	-2.8% ns

RMSE: 테스트 세트(전체의 20%)에서 CATE 추정값과 참값 차이의 제곱평균제곱근(낮을수록 좋음). 각 조건 30회 반복(data_seed = 42 + rep, model_seed = 1000 + rep).
평균 ± SD: 30회 반복 RMSE의 평균과 표본 표준편차(반복 간 변동이며 평균의 신뢰구간이 아님).
변화율 = (비교 조건 평균 RMSE / 기준 조건 평균 RMSE − 1) × 100. 양수는 오차 증가(악화), 음수는 오차 감소(개선).
ns: 같은 반복 번호끼리 짝지은 대응 t검정에서 Holm 보정 $p \geq 0.05$ (보정 범위: 표본 크기 비교 12개(4개 모델 × 3개 쌍)). 표시가 없으면 $p < 0.05$.
굵은 글씨: 해당 열에서 평균 RMSE가 가장 낮은 모델.